초급과정 · 문제지

1. 다음 <보기>는 절대온도(K)에 대한 설명이다.

<보기>

ㄱ. 절대온도는 SI 단위이다.
ㄴ. 1K 의 변화는 1℃와 같다.
ㄷ. 0K 은 −273.15℃이다.

절대영도에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음 <보기>는 양성자에 대한 설명이다.

<보기>

ㄱ. 양성자는 전기적으로 중성이다.
ㄴ. 양성자와 전자 사이에는 인력이 작용한다.
ㄷ. 수소(H^1)는 1개의 양성자를 가지고 있다.

양성자에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음 <보기>는 태양에 대한 설명이다.

<보기>

ㄱ. 태양의 질량은 지구보다 크다.
ㄴ. 태양은 스스로 빛과 열을 방출한다.
ㄷ. 태양과 지구 사이에 수성과 금성이 있다.

태양에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 다음 <보기>에서 무지개에 대해 옳게 설명한 사람은?

<보기>

하늘: 무지개는 손으로 만질 수 있어.
수빈: 태양광선이 물방울에 굴절되는 현상과 관련이 있어.
미진: 무지개 색깔은 일곱 개야.
다운: 빨강색 빛은 보라색 빛보다 큰 굴절각으로 굴절해.
고은: 관찰자의 위치에 무관하게 무지개의 위치는 항상 같아.

① 하늘 ② 수빈 ③ 미진 ④ 다운 ⑤ 고은

5. 다음 <보기>는 건전지에 대한 설명이다.

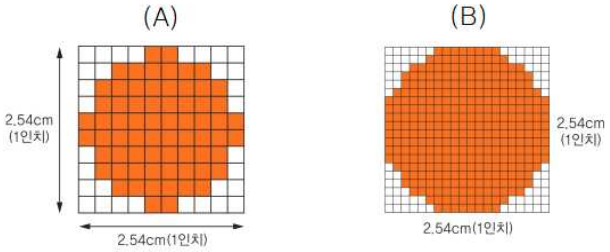
<보기>

ㄱ. 휴대용 장비에 사용하기 불가능하다.
ㄴ. 화학에너지를 전기에너지로 변환한다.
ㄷ. '마른 전지'라는 뜻으로, 전해질에 수분이 거의 없다.

건전지에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 (A)와 (B) 두 스마트폰의 화면에 같은 크기의 점을 나타낸 뒤에 확대한 것이다.



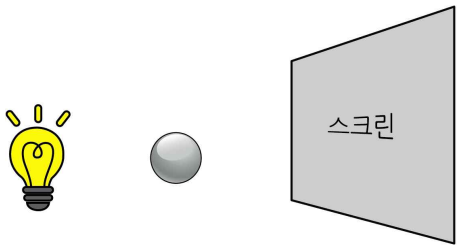
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (A)는 (B)보다 더 밝다.
ㄴ. (B)는 (A)보다 높은 해상도이다.
ㄷ. (A)와 (B)의 해상도는 PPI (pixel per inch) 단위계로 나타낼 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림과 같이 스크린과 전구 사이에 지름이 10cm 인 공을 놓았다.



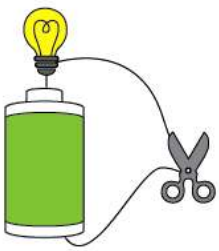
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 스크린에 생긴 공의 그림자는 지름이 10cm 이다.
ㄴ. 스크린에 생긴 공의 그림자는 지름이 10cm 보다 약간 크다.
ㄷ. 스크린에 생긴 공의 그림자는 지름이 10cm 보다 약간 작다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림과 같이 회로를 연결했을 때 전구의 불이 들어왔다.



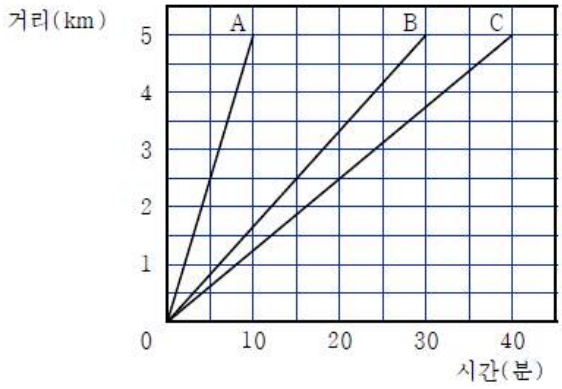
이에 대한 설명으로 <보기>에서 옳게 설명한 사람은?

<보기>

하늘: 가위 대신에 나무젓가락을 사용해도 불이 들어올거야.
수빈: 또는 종이 빨대를 사용해도 불이 들어오는 것은 같을 거야.
미진: 가위를 알루미늄 호일로 대신해도 불이 들어올거야.
다운: 그렇다면 고무 풍선을 가위 대신 연결해도 불이 들어오겠네.
고은: 유리판도 가위를 대신해서 불이 들어오게 할 수 있어.

① 하늘 ② 수빈 ③ 미진 ④ 다운 ⑤ 고은

9. 다음은 세 물체의 거리-시간 그래프이다.



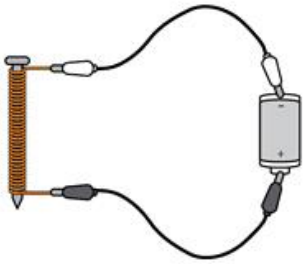
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 물체 A 가 5km 를 이동하는데 가장 짧은 시간이 걸렸다.
ㄴ. 물체 B 는 물체 A 보다 빠르지만, 물체 C 보다 느리다.
ㄷ. 세 물체의 이동 거리는 서로 다르지만 빠르기는 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림과 같이 회로를 만들었을 때, 쇠못에 에나멜선을 감아 만든 전자석이 작동했다.



다음 <보기>는 전자석의 극을 바꿀 수 있는 방법을 설명한 것이다.

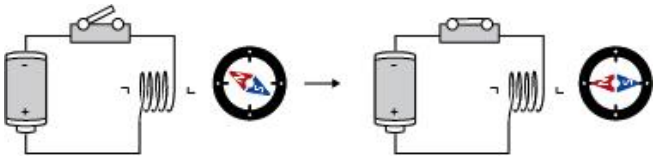
<보기>

ㄱ. 전지의 +/−극의 위치를 바꾸어 끼운다.
ㄴ. 전자석에 에나멜선을 더 많이 감는다.
ㄷ. 여러 개의 전지를 직렬로 연결한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 다음 그림은 전선과 나침반을 설치하고 전류를 흐르게 했을 때, 나침반 바늘의 방향이 바뀐 것을 나타낸 것이다.



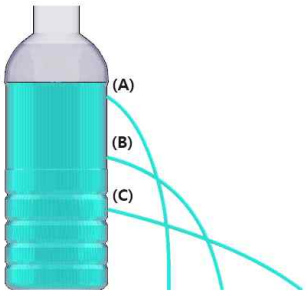
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 전류를 흐르게 하면 ㄱ쪽은 N 극이 된다.
ㄴ. 실험에서 나침반 바늘의 변화는 지구 자기장의 영향이 원인이다.
ㄷ. 나침반을 ㄱ의 위치에 놓으면 나침반의 S 극이 ㄱ쪽을 가리킨다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음 그림은 평면에 놓인 페트병에 높이를 다르게 하여 같은 크기의 구멍 (A), (B), (C)를 뚫은 뒤 물을 채웠을 때, 구멍으로 물이 빠져나가는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (A)에서의 수압은 (B)에서 보다 작다.
ㄴ. (B)에서 나오는 물의 속도는 (C)에서 보다 느리다.
ㄷ. (A), (B), (C)에서 단위 시간 동안 나오는 물의 부피는 같다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 다음은 태양전지 발전 패널의 사진이다.



태양전지에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 빛에너지를 전기에너지로 변환시킨다.
ㄴ. 태양전지는 위 사진과 같은 평면으로만 사용할 수 있다.
ㄷ. 화력발전보다 전기생산 방식이 친환경적으로 알려져 있다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음은 길이가 10cm 인 어떤 용수철을 평면에 수직 방향으로 스탠드에 설치한 뒤, 용수철 고리에 물체를 매달고 정지했을 때, 용수철의 전체 길이를 자로 측정한 결과를 표로 나타낸 것이다.

물체의 무게 (g)	용수철의 전체 길이 (cm)	용수철의 늘어난 길이 (cm)
100	12	2
200	14	4
300	(A)	(B)
400	18	8
500	20	10

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

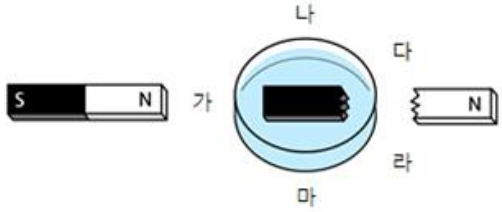
ㄱ. 물체에 작용하는 중력과 탄성력의 방향은 서로 반대이다.
ㄴ. 물체의 무게가 커질수록 작용하는 탄성력의 크기도 증가한다.
ㄷ. (B)에 들어갈 숫자는 6이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 더운 여름날 냉장고 문을 조금 열고 문 아래쪽에서 향을 피웠을 때 연기의 방향을 바르게 설명한 것은?

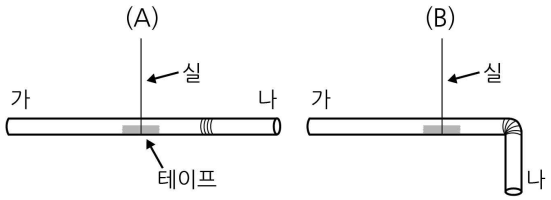
① 사방으로 퍼진다.
② 위쪽으로 퍼진다.
③ 냉장고 바닥쪽으로 퍼진다.
④ 냉장고에서 멀어지는 방향으로 퍼진다.
⑤ 냉장고 안쪽 방향으로 퍼진다.

16. 철수는 그림과 같이 부러진 자석을 물이 들어있는 페트리접시에 가라앉지 않도록 띄워 놓았다. 그리고 접시 왼쪽에는 부러지지 않은 자석을, 오른쪽에는 부러진 자석의 나머지 부분을 그림과 같이 놓고 움직이지 않도록 바닥에 고정했다. 페트리접시에 띄워 놓은 자석의 S극이 가리키는 방향은 어디인가?



①가 ②나 ③다 ④라 ⑤마

17. 주름진 빨대를 그림 (A)와 같이 수평을 잡은 후 그림 (B)와 같이 빨대의 한쪽 끝을 구부리면 어떻게 될까?



① 그대로 수평을 이룬다.
② 빨대의 (가)쪽 끝이 내려간다.
③ 빨대의 (나)쪽 끝이 내려간다.
④ 빨대의 (가)쪽 끝이 내려가다가 수평으로 되돌아간다.
⑤ 빨대의 (나)쪽 끝이 내려가다가 수평으로 되돌아간다.

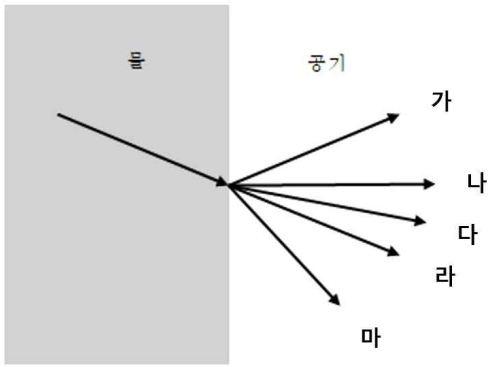
18. 금속판 두 개와 다음의 재료만을 사용하여 전지를 만들고자 할 때 적당하지 <u>않은</u> 것은?

① 포도 주스 ② 레몬즙 ③ 소금물
④ 증류수 ⑤ 오렌지 주스

19. 승용차와 오토바이가 같은 방향으로 달리고 있다. 승용차 운전사가 계기판의 속력을 보니 100km/h이었다. 오토바이는 10초에 200m를 가는 속력으로 달리고 있다. 오토바이를 타고 있는 사람은 승용차가 얼마의 속도로 달리고 있다고 생각하겠는가?

① 26 km/h
② 28 km/h
③ 30 km/h
④ 32 km/h
⑤ 34 km/h

20. 다음 그림과 같이 빛이 물에서 공기로 나갈 때, 어떤 방향으로 굴절하는가? 여기에서 “나” 광선은 수면과 수직이고, “라” 광선은 직진광선이다.



①“가” 광선
②“나” 광선
③“다” 광선
④“라” 광선
⑤“마” 광선

21. 다음 <보기>의 내용은 '지구의 기후 변화'를 주제로 철수가 쓴 글이다. 영희는 이 글을 읽으며 밑줄을 그었다. 영희가 밑줄 친 ㉮~㉯ 부분 중 잘못된 내용은?

<보기>

철수의 글-'지구의 기후 변화'

㉮석탄이나 석유와 같은 자원을 이용할 때 생기는 이산화탄소는 지구에서 우주로 ㉯에너지를 방출하여 지구 대기의 온도를 높입니다. 따라서 지구 대기 중에 이산화탄소가 많아지면 지구의 기온이 올라가게 됩니다. ㉰지구의 평균기온이 1~2도만 올라도 심각한 기상 이변이 나타나 우리 생활에 매우 큰 영향을 끼치게 됩니다. 따라서 여러 나라에서는 공동으로 ㉱'기후 변화 협약'을 맺고 이를 지켜나가고 있습니다. 대표적으로 2015년 파리 기후 변화 협약에 194개국이 서명하였습니다. ㉲에너지를 사용할 때 이산화탄소가 주로 발생하기 때문에 이를 줄이기 위해서는 에너지를 효과적으로 이용하여 에너지를 절약해야 합니다.

①㉮ ②㉯ ③㉰ ④㉱ ⑤㉲

22. 다음 그림과 같이 가열시킨 쇠못에 종이를 두르고, 전류가 흐를 수 있는 전선을 촘촘히 감은 뒤, 전류를 흘려보낸다. 이때 나타나는 현상에 대한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. N극과 S극이 존재한다.
ㄴ. 쇠못은 자기장의 세기를 약하게 한다.
ㄷ. 쇠못 내부에서 자기장은 0이다.

①ㄱ ②ㄴ ③ㄱ, ㄷ ④ㄴ, ㄷ ⑤ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 다음 <보기>는 원자에 대한 설명이다.

<보기>

ㄱ. 원자는 원자핵과 전자로 구성된다.
ㄴ. 원자핵은 양성자와 중성자로 구성된다.
ㄷ. 원자의 크기에 비해 원자핵의 크기는 매우 작다.

원자에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

①ㄱ ②ㄴ ③ㄱ, ㄷ ④ㄴ, ㄷ ⑤ㄱ, ㄴ, ㄷ

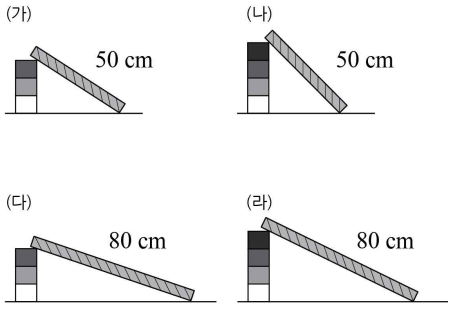
24. 다음 <보기>에서 설명하는 물리용어는?

<보기>

이 물리용어는 물질의 고유 특성 중 하나로, 기준이 되는 물질의 밀도에 대한 상대적인 비를 뜻한다. 일반적으로 액체의 경우 1기압 하에서 4°C 물의 밀도를 기준으로 하고, 기체의 경우에는 20°C 공기의 밀도를 기준으로 한다.

①관성 ②계수 ③채도 ④비중 ⑤몰

25. 높이와 경사면 길이를 바꾸어가며 경사면을 따라 물체를 끌어 올리는 데 필요한 힘의 크기를 측정하는 실험을 한다. 그림 ㈎~㈑ 중 힘의 크기가 가장 큰 것과 가장 작은 것을 순서대로 나열한 것은?



① (가), (나)
② (가), (다)
③ (나), (다)
④ (나), (라)
⑤ (다), (라)